

3D-CAD로 생성된 3D 주석 모델을 이용한 부품의 제조성

원제: *Manufacturability of Parts with 3D-Annotated Model Generated by 3D-CAD*

저자: *Tatsuya Mochizuki* (시즈오카 문화예술대학, 하마마쓰, 일본)

키워드: *3D-CAD, Manufacturing, 3D annotated model*

초록

제조성 검토(Design for Manufacturing, DFM)는 기계 부품 설계를 제조 기술 및 측정 기술의 관점에서 검사하는 응용 소프트웨어이다. DFM은 절삭가공, 사출성형, 조립, 검사, 부품 공급 및 작업 지시서 작성을 포함하는 광범위한 작업을 다룬다. DFM에서는 제조 노하우와 지식이 규칙(rules)으로 기술되며, 3차원 컴퓨터 지원 설계(3D-CAD)로 정의된 제품 형상으로부터 제조가 어렵거나 결함이 발생하기 쉬운 부분을 추출한다. 본 논문의 개요는 다음과 같다. 먼저 3D-CAD로 정의된 특징(features)과 기준면(datum), 치수, 공차로 제품 특성을 정의하는 3D 주석 모델에 대해 논한다. 다음으로 3D-CAD로 정의된 형상과 절삭가공, 판금 가공, 사출성형 및 프레스 성형에 관한 DFM 규칙 간의 관계를 보인다. 그 후 CAD 데이터를 활용하여 제조 공정 및 조립 공정을 평가하는 방법을 설명한다. 또한 3D 주석 모델을 기반으로 측정 좌표계 및 측정 프로브 설정을 검증하는 방법을 기술한다. 마지막으로 3D-CAD로 생성된 3D 주석 모델을 갖는 기계 부품의 제조성 사례를 제시하고, 기계 설계 단계에서 정의된 3D 주석 모델과 실제 제조 기술 및 측정 기술 간의 관계를 서술한다.

1. 서론

CAD 프로젝트인 "Sketchpad"가 보고된 지 반세기가 경과했다. 그 이후 경계표현(B-reps)과 구조적 입체 기하(CSG)라는 형상 표현 기법이 각각 BUILD와 TIPS-1에 의해 제안되었다. Figure 1과 Figure 2는 각각 B-rep과 CSG로 표현된 입체를 보여주며, 이는 현재의 솔리드 모델링 기술의 기반이 된다. 3차원 CAD(이하 3D-CAD)에서는 Figure 3에 나타난 바와 같이 특징 기반 모델링(feature-based modelling) 기법을 사용하여 형상을 정의한다.

컴퓨터 지원 제조(CAM)는 프로그래밍 언어인 APT(Automatically Programmed Tool)의 개발과 함께 시작되었으며, 현재 가공센터의 5축 제어를 필요로 하는 절삭가공에 실용적으로 적용되고 있다. 컴퓨터 지원 공학(CAE)은 유한요소법(FEM) 연구에서 시작되었으며, 현재는 해석 및 공학 시뮬레이션을 서술하는 일반 용어로 사용된다. 곡선 및 곡면의 수식은 Coons, Bezier, Gregory 곡면에서 비균일 유리 B-스플라인(NURBS)으로 이행하였고, NURBS는 현재 많은 CAD 시스템에서 곡선과 곡면을 표현하는 수학적 모델로 사용된다. 3차원 측정 좌표계의 도입 이후 컴퓨터 지원 검사(CAT)가 개발되었다. 제조성 검토(DFM)의 개발은 이러한 기술들을 기반으로 시작되었다. 본 논문에서는 DFM의 내용과 공학 교육에의 응용을 검토한다.

2. 3D 주석 모델

DFM을 논할 때 먼저 CAD 데이터가 제품 특성을 명확히 정의하고 있는지를 고려해야 한다.

3D-CAD에서 입체를 모델링하는 데는 다양한 기법이 있다. 예를 들어, Figure 4에 나타난 대칭 형상을 모델링할 때 형상의 절반을 모델링한 후 미러 복사를 수행할 수 있다. 그러나 이러한 CAD 데이터를 받아도 형상만 표시되어 있고 원점이나 기준축에 대한 정보가 제공되지 않기 때문에, 제조 부서에서는 절삭가공이나 검사를 수행할 수 없다. 종래에는 제품 특성이 3D-CAD 시스템에 내장된 2D 도면 작성 기능을 사용하여 정의되어 왔다. 그 결과, 제품 특성을 포함하는 2D 도면과 형상을 정의하는 CAD 데이터라는 두 가지 유형의 설계 정보가 설계 부서로부터 제조 및 검사 부서에 제공되어 왔다. 이 두 가지 유형의 설계 정보가 존재함으로 인해 설계의 변경이나 수정 절차가 복잡해졌다.

CAD 데이터에 제품 특성을 포함시키는 방법이 2000년에 처음 제안되었다. ASME Y 14.41 및 ISO 16792가 제정됨에 따라, Figure 5 및 Figure 6에 나타난 바와 같이 제품 특성이 CAD 데이터에 추가된 3D 주석 모델이 실현되었다. 일본 자동차제조사협회와 일본 전자정보기술산업협회는 각각 3D 주석 모델에 제품 및 제조 정보를 포함하는 기법을 제안하였다.

웹 브라우저를 사용하여 제품 특성을 포함하는 CAD 모델을 위한 뷰어가 개발됨에 따라, 기계 작업자 및 생산 기술자가 CAD 데이터를 쉽게 검토할 수 있게 되었다. 그 결과, 제조 부서는 제품의 설계 단계에서 설계 부서에 피드백을 제공할 수 있게 되었다. Figure 7은 이러한 뷰어의 예를 보여준다.

3. 절삭가공 부품과 DFM

많은 산업 제품은 유사한 형상을 갖는다. 이 경우 기존에 획득한 경험과 제조 기술이 유용하다. 인간은 여러 형상을 비교하여 유사한 특징과 상이한 특징을 쉽게 구별할 수 있지만, 이것은 3D-CAD 시스템에서는 어렵다. Figure 8은 특징과 파라미터를 기준으로 두 CAD 데이터 세트 간의 차이를 인식한 것을 보여준다. 형상의 특징을 추출하고 비교하는 것은 설계 변경의 자동 인식을 가능하게 하며, DFM에 기여한다. 또한 구멍(hole)이나 필렛(fillet)과 같은 특징을 제거하여 형상 데이터를 단순화하면, 절삭가공 전의 소재 형상이나 주조 소재의 형상을 얻을 수 있다. Figure 9는 이러한 간단한 예를 보여준다.

3축 및 5축 가공센터를 이용한 절삭가공에서는 CAM이 필수적이다. CAM에서는 작업자가 가공할 곡면과 구멍의 영역을 지정하고, 가공 순서와 방법을 고려하여 공구 위치(CL, cutter location) 데이터를 계산한다. 형상의 특징에 초점을 맞추어 절삭가공 공정을 자동으로 최적화하려는 시도가 이루어지고 있다. Figure 10에 나타난 바와 같이 미리 결정된 핀이 삽입되는 구멍이 많은 다이 플레이트의 CAM은 구멍의 속성을 색상 코딩하여 자동화할 수 있다. 그러나 CAD 모델로 정의된 형상이 항상 이렇게 단순한 것은 아니다. 이에 대응하기 위해, CAD 모델로부터 구멍과 슬롯과 같은 가공 특징을 추출하고(Figure 11 참조) 각 특징에 대한 가공 조건을 사전 설정하여 절삭가공 공정을 자동화하고 공구 경로를 생성하는 특징 기반 CAM 시스템이 개발되었다. 또한 내장된 계산 모듈이 지정된 형상 모델을 자동으로 분석하고 최적의 절삭가공 공정을 출력하는 시스템 개발에 대한 연구도 수행되고 있다.

절삭가공할 형상의 특징이 추출되면, DFM에 정의된 규칙을 기반으로 대량 생산 시 해당 특징과 관련하여 결함 및 문제가 발생할 가능성을 검사할 수 있다. Figure 12는 드릴링의 예를 보여주고, Figure 13은 선반 가공의 예를 보여준다. 판금 부품은 전개 형상을 굽힘하여 제조된다. 판금 부품에는 구멍이 있다. Figure 14는 펀칭 구멍에 대한 DFM 규칙을 보여준다. Figure 14에 나타난 바와 같이 금속 시트를 굽히는 데 필요한 공구도 DFM에서 검사해야 한다.

4. 사출성형·프레스 성형품과 DFM

사출성형은 제품 형상의 언더컷(밀착임) 부분을 판정하고 드래프트 각도(발출 경사) 정의의 적합성을 검사하는 것에서 시작된다. 이러한 공정을 자동화하는 방법이 이미 제안되어 있다. 현재 3D-CAD 시스템에는 Figure 15에 나타난 바와 같이 드래프트 각도를 검사하거나 언더컷을 추출하는 기능이 있다. 사출성형품의 품질은 캐비티 내에 주입되는 수지의 유동성에 영향을 받으므로, 플라스틱 부품의 설계 단계에서 Figure 16에 나타난 유동성을 검사하기 위해 몰드플로우 해석이 수행된다. 이 검사를 위한 규칙이 DFM에 확립되어 있다.

여러 플라스틱 부품을 조립할 때 Figure 17에 나타난 바와 같이 접합면의 적합도(fitting)가 정의된다. 이 적합도는 3D-CAD 조립에서 표면 간 간극(gap)을 계산하여 검사할 수 있다.

프레스 성형에서는 판재가 소성변형을 겪기 때문에 균열이 발생할 수 있다. 재료의 인장 응력이 높으면 스프링백이 커진다. 따라서 프레스 성형의 적합성은 성형 시뮬레이션을 수행하여 검사해야 한다. Figure 18은 성형 시뮬레이션의 예를 보여준다. 프레스 성형에 관한 DFM은 금형 제조업체의 경험과 노하우에 크게 의존한다. 특히 Figure 19에 나타난 바와 같은 순차 금형(progress die)을 이용한 프레스 성형은 금형 제조업체와 사내 기계 부서의 기술에 의존한다.

5. 조립 작업, 부품 흐름과 DFM

제품 설계에서는 조립과 유지보수의 용이성을 고려해야 한다. 생산 기술 부서는 제품 조립에 필요한 예상 인시(man-hours)와 효율적으로 작업을 수행하는 데 필요한 인원 및 시간을 기반으로 Figure 20에 나타난 바와 같은 간트차트를 작성한다. DFM을 간트차트 작성에 적용할 수 있다.

3D-CAD 데이터의 조립 구조를 Figure 21에 나타난 바와 같이 작업 공정 순서로 재배열하면, 조립 작업과 작업 공정 순서는 각각 공학적 자재명세서(E-BOM)와 제조용 자재명세서(M-BOM)에 대응한다. Figure 22에 나타난 바와 같은 간트차트는 작업 공정 목록을 심표로 구분된 값(CSV) 형식으로 내보내고 스프레드시트 응용프로그램에서 파일을 열어 계산을 수행함으로써 작성할 수 있다.

조립 작업 공정이 결정되면 다음으로 작업 지시서를 작성해야 한다. Figure 23에 나타난 바와 같이 작업 지시서는 조립 애니메이션과 3D-CAD 데이터를 기반으로 이미 문서화되어 있다. Figure 24에 나타난 바와 같이 공구를 의도한 위치에 삽입할 수 없는 문제의 검출은 조립 작업에서 DFM의 또 다른 측면이다. 또한 Figure 25와 Figure 26에 나타난 바와 같이 작업자의 동선과 작업 공간을 컴퓨터에서 검사할 수 있으며, 이를 통해 생산 기술 부서는 제품 설계 단계에서 작업대 및 조립 작업에 사용되는 지그와 홀더의 적절한 배치를 설계 부서에 제안할 수 있다.

또한 부품 공급의 애니메이션을 관찰하여 조립 작업에서 부품이 누적되기 쉬운 위치를 파악할 수 있다.

6. 검사와 DFM

검사에서도 절삭가공과 마찬가지로 DFM 기반의 고려가 필요하다. 설계 단계에서 정의된 제품 특성에 대한 이해를 바탕으로, 먼저 기준면(datum)에 좌표계를 설정한 후 제품의 치수와 기하공차를 측정한다. Figure 27에 나타난 사례와 같이 측정에 여러 프로브가 필요한 경우, 측정 대상물과 간섭하지 않도록 프로브 경로를 결정해야 한다. 또한 작은 직경이나 깊은 구멍이 있는 경우 더 적합한 프로브로 교체할 필요가 있다. 3D 좌표측정기 응용 소프트웨어에는 CAD 데이터와 측정 데이터를 매칭하는 기능이 있으므로, Figure 28에 나타난 바와 같이 Web-3D와 스프레드시트 응용프로그램을 활용하여 검사 리포트를 작성하려는 시도가 있었다. 이러한 피드백을 받아 설계 부서는 절삭가공 방법과 치수 및 기하공차의 적합성을 검증할 수 있다.

7. 부품 제조성 사례

기계공학 분야에서는 절삭 이론, 소성 이론, 금속 재료 및 사출 성형에 대한 전문 교육이 제공된다. DFM을 설계에서 해석, 제조, 검사에 이르는 일련의 단계에서 고려하면, 제조 노하우와 가공 규칙을 설계 및 도면 교육에서 다룰 수 있다(Figure 29 참조). 예를 들어, Figure 30은 절삭가공할 부품을 보여주고, Figure 31은 가능한 가공 방법을 보여준다. 그런 다음 Figure 32에 나타난 부품을 검사하기 위해 사용되는 기능 게이지를 선택한다. 이 부품에는 최대실체조건이 지정되어 있으므로 Figure 32에 나타난 기능 게이지를 사용한다. Figure 33은 가능한 측정 공정을 보여준다. 제조 정보에 대한 이해와 DFM의 고려를 바탕으로, 제조 및 검사 작업의 피드백이 설계 부서에 제공된다.

결론

3D 형상 모델링에서 시작된 3D-CAD 시스템은 현재 기계 설계에 필요한 다양한 기능을 엔지니어에게 제공한다. 그 기능 중 하나가 DFM이며, DFM은 광범위한 제조 작업을 다룬다. 본 논문에서는 절삭가공, 판금 가공, 사출성형, 프레스 성형, 조립 작업, 3D 측정과 관련된 DFM을 논하였다. 제조 노하우와 규칙을 기술하거나 공식화하는 것은 어렵다. 따라서 DFM에 관한 대부분의 연구개발은 3D-CAD 데이터로 정의된 형상의 활용에 초점을 맞추고 있다. 제조 및 품질관리 방법은 공학 교육에서 창의적 설계만큼이나 중요하다.

부록: 공정별 DFM 규칙 체계 요약

공정	핵심 검사 항목	3D-CAD 기반 검사 방법
절삭가공 (드릴링)	구멍 깊이/직경비(L/D), 관통/막힌구멍, 구멍 끝 형상	특징 추출 → DFM 규칙 기반 평가
절삭가공 (선반)	언더컷 유무, 테이퍼 각도, 치수 적합성	특징 비교 → 형상 단순화 → 가공 전 소재 역산
절삭가공 (판금)	편칭 구멍 배치, 구멍 간 최소 거리, 가장자리 여유, 굽힘선-구멍 간섭	전개 형상 생성 → 규칙 검사
사출성형	언더컷 판정, 드래프트 각도, 수지 유동성(몰드플로우), 조립 간극	드래프트 분석 → 언더컷 추출 → 몰드플로우 해석
프레스 성형	균열 발생 가능성, 스프링백, 소성변형 적합성	성형 시뮬레이션 수행
조립	조립 공수, E-BOM/M-BOM 변환, 공구 삽입 가능성, 작업 공간	조립 구조 재배열 → 간트차트 → 간섭 검사
검사(측정)	기준면 설정, 치수/기하공차 측정, 프로브 경로 간섭	3D 좌표측정기 + CAD/측정 데이터 매칭

프로젝트 적용 시사점

1. 4공정 통합 DFM 소프트웨어의 뼈대: 절삭·판금·사출·프레스를 하나의 DFM 프레임워크에서 다루는 구조를 소프트웨어 아키텍처의 상위 설계에 활용할 수 있다. "입력: 3D CAD 모델 → 공정 선택 → 공정별 규칙 평가"

→ 결과 출력"의 파이프라인이 이미 제시되어 있다.

2. 제조 노하우 공식화의 어려움 = AI 도입의 정당성: 논문 결론에서 "제조 노하우와 규칙을 기술하거나 공식화하는 것은 어렵다. 따라서 대부분의 DFM 연구가 3D CAD 형상 데이터의 활용에 초점을 맞춘다"고 명시한다. 바로 이 지점이 AI 도입의 근거가 된다 — rule-based로 공식화하기 어려운 제조 지식을 ML/DL이 패턴 인식으로 보완할 수 있다.

3. 특징 추출이 DFM의 핵심 엔진: 논문 전체에 걸쳐 "특징을 추출하면 → 규칙 기반 평가가 가능하다"는 논리가 반복된다. 소프트웨어의 첫 번째 모듈을 "3D CAD → 형상 특징 자동 추출"로 설계하는 것이 합리적이다.

4. 3D 주석 모델과 디지털 쓰레드의 연관: 3D 주석 모델(ASME Y14.41, ISO 16792)의 철학은 STEP/STL + PMI(제품 제조 정보)를 입력으로 처리하는 소프트웨어 구조와 일치한다.

5. 교수님 2021 논문(Oh, Kwon et al.)과의 상호보완: Oh, Kwon et al. (2021)이 적층제조와 4대 공정 통합 DFM 소프트웨어의 깊이와 너비를 제공한다. 본 논문은 절삭·사출·프레스의 너비를 제공한다. 두 논문을 결합하면 4대 공정 통합 DFM 소프트웨어의 완전한 아키텍처를 구성할 수 있다.